【演習 2】 [問 3.11] ジョーカーを除くトランプから，1 枚無作為に引く試行を考える．

- A = 偶数を引く事象，
- B = ハートを引く事象，
- C = 絵札 $\{11, 12, 13\}$ を引く事象

とした時，A, B, C のうち独立な事象の組を全て求めよ．

(A, B), (B, C),

2 ベイズの定理

ある結果が起こった時に，その原因の確率を求める．

【例 2】 [例 3.7] 袋 X には赤玉 4 個と白玉 3 個，袋 Y には赤玉 3 個と白玉 5 個が入っている．次の試行を考える：

袋 X,Y を無作為に選び，選んだ袋から無作為に玉を取り出し，色を観測する．

この試行において，「赤玉を取り出したとき，それが袋 X から取り出された確率 p」を求めよう．

- X = (袋 X を選ぶ事象)
- R = (赤玉を取り出す事象)

とする．求める確率は $p = P(X|R)$ である．条件付き確率だから，

$$P(X|R) = \frac{P(X \cap R)}{P(R)} \qquad \text{(条件付き確率の定義)} \tag{1}$$

$$= \frac{P(X)P(R|X)}{P(R \cap X) + P(R \cap \overline{X})} \qquad \left(\frac{\text{乗法定理}}{\text{場合分け } R = (R \cap X) \cup (R \cap \overline{X})}\right) \tag{2}$$

$$= \frac{P(X)P(R|X)}{P(X)P(R|X) + P(\overline{X})P(R|\overline{X})} \qquad \text{(乗法定理)} \tag{3}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8}} = \frac{32}{53} \tag{4}$$

このように，結果が起こった時の原因の確率 $P(X|R)$ を，原因の確率 $P(X)$, $P(\overline{X})$ および原因が起こった時の結果の確率 $P(R|X)$, $P(R|\overline{X})$ から求めることができる．

【演習 3】 同じ状況で，白玉が出た時に，選ばれた袋が Y であった確率を求めよ．

$Y : Y = \frac{3}{7} : \frac{5}{8}$

$\frac{\frac{5}{8}}{\frac{3}{7} + \frac{5}{8}} = 0.593$